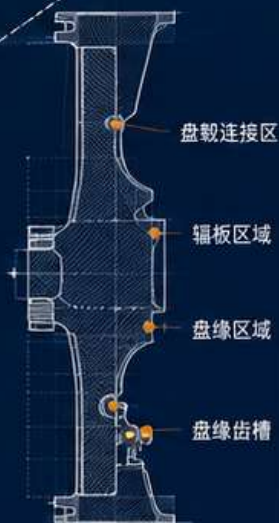


智生罗盘

神经网络辅助的涡轮盘截面优化设计——拓扑优化与NURBS参数化重构



涡轮盘位置



涡轮盘截面示意图



项目定位

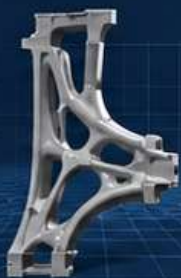
面向涡轮盘及盘类旋转构件的
智能优化设计辅助系统

核心问题

拓扑优化结果难以直接转化为
可编辑、可验证、可制造的工程几何

技术链路

拓扑优化

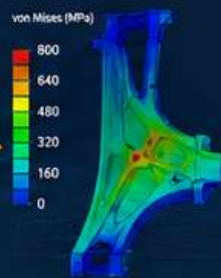
获得高性能
结构分布结果

拓扑优化算法

参数化重构

NURBS描述
可编辑几何边界CAD/NURBS
几何建模

有限元再分析

验证力学性能与
工程可行性有限元分析
(静力/强度)

MLP快速预测

输入关键参数，
快速生成优化方案机器学习
(MLP)

依托资源



北京航空航天大学能源与动力工程学院



导师指导



实验条件



服务器算力

当前基础



已有算法框架



工程脚本雛形



5000元启动资金

团队结构



负责人



结构仿真



算法数据



软件开发



商业推进

从科研级拓扑优化后处理切入，逐步转化为工程辅助设计工具。

市场与行业分析

涡轮盘智能优化设计的现实痛点与行业机会

1 行业需求



航空发动机持续追求
高推重比、高可靠性、
轻量化与数字化设计



涡轮盘是
转子系统关键承力构件

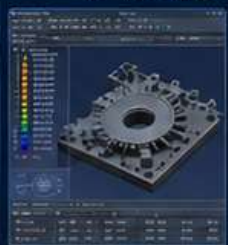


结构优化价值高，
兼具性能提升与
工程应用意义

2 当前痛点



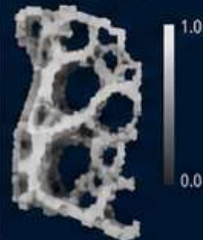
传统设计依赖
经验迭代和
商业仿真软件



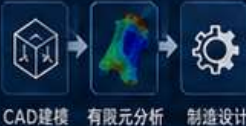
计算周期长，
重复仿真成本高，
经验难复用



拓扑优化直接输出
多为密度场或
灰度云图



难以直接进入
CAD建模、有限元
再分析和制造设计



断点多、衔接难、效率低

3 竞争对比

开发流程对比

传统流程



人工经验



商业软件
反复计算



手工重建



流程冗长
迭代效率低

智生罗盘



拓扑结果后处理



NURBS参数化



MLP快速初筛



有限元精验证



流程
更顺畅



设计迭代更高效



差异化切入点明确

4 SWOT简析

S

(优势)



北航学院资源



技术链完整



已有重构验证

W

(劣势)

- 仍处早期研发阶段

O

(机会)

- 航空结构优化与
智能CAE需求提升

T

(挑战)

- 工程验证周期长
- 行业导入门槛高

从工程痛点切入，连接拓扑优化、参数化重构与智能设计辅助流程。



技术与产品 | 从拓扑优化到神经网络快速设计的平台化方案

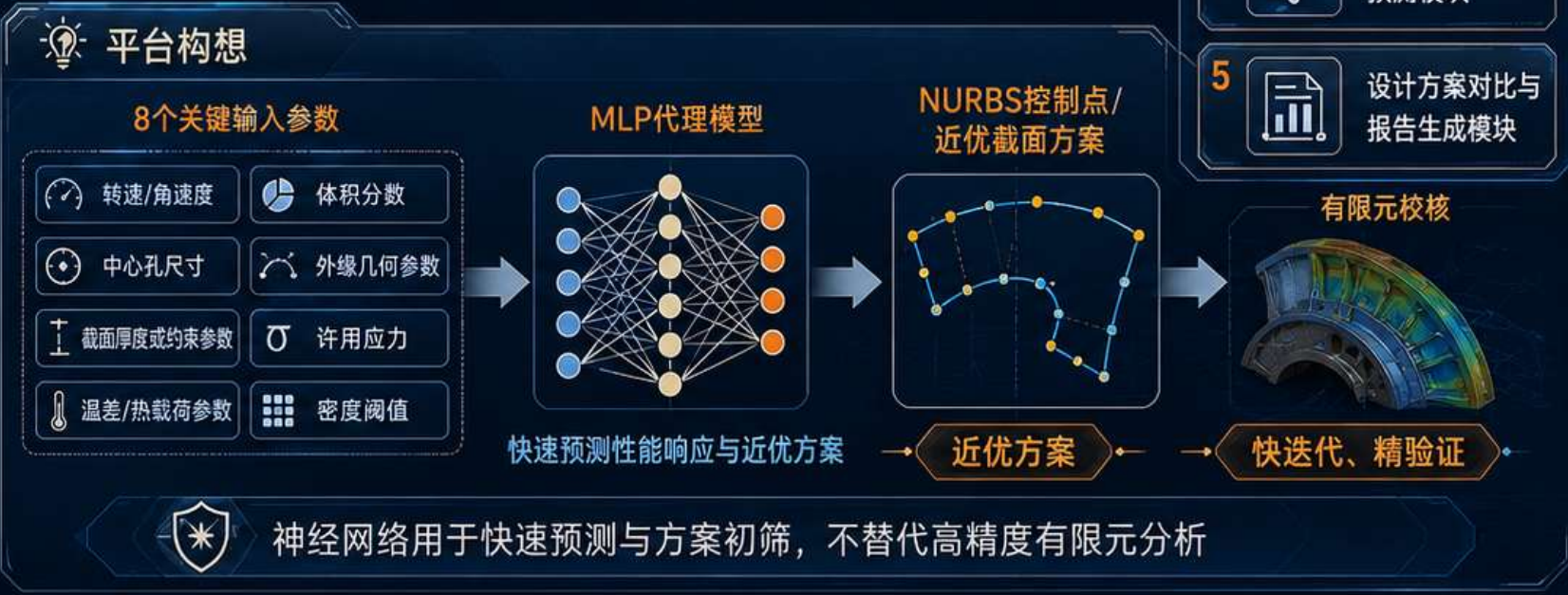
拓扑优化结果工程化重构 + MLP快速预测 + 有限元精校核



阶段性成果

输入节点/密度记录: 1050 条	聚合后截面点数: 673	边界重采样点数: 449
三次周期B样条控制点数: 15	平均拟合误差: 0.3341 mm	最大/Hausdorff误差: 1.4429 mm
面积相对误差: 0.9908 %		

说明: 参数化重构结果具备较高工程可用性



风险分析与控制

技术、数据、验证、市场与管理闭环

风险类别	风险表现	控制措施
 技术风险	 边界提取误差、NURBS控制点压缩导致局部失真	 建立基准算例库；进行密度阈值敏感性分析；比较平均误差、最大误差、面积误差
 数据风险	 样本数量不足、工况覆盖不全	 分阶段构建ANSYS样本库；统一记录工况参数、几何参数、误差指标和版本
 工程验证风险	 几何误差小但应力或位移偏差可能较大	 保留有限元再分析闭环；以质量、最大等效应力、最大位移作为校核指标
 市场转化风险	 企业导入周期长，现有CAE软件生态成熟	 先从高校科研试用切入；再逐步进入企业联合验证场景
 资金风险	 算力、开发、知识产权和展示费用持续投入	 优先申请京彩大创/校级经费；分阶段使用资金；聚焦核心研发
 知识产权与合规风险	 软件接口、开源库许可、航空数据敏感性	 代码来源登记；许可审查；使用自建或脱敏算例；拟申请软著/专利
 团队协作风险	 仿真、算法、软件接口复杂	 里程碑管理；导师定期评审；Git版本管理；模块测试



以风险识别—过程控制—结果校核构建项目闭环管理机制



团队 | 依托北航平台的复合型工程创新团队

项目依托：北京航空航天大学能源与动力工程学院

资源支持



导师指导

学术指导与方向把关
一对一专业辅导



学院科研资源

科研平台与课题支持
文献数据与知识沉淀



实验条件

先进实验设备与平台
测试验证条件完备



服务器算力

高性能计算集群
并行算力充足



工程软件环境

主流工程软件授权
持续更新与技术支持

组织结构



导师指导

方向把关 学术引领 资源整合



项目负责人

统筹规划 资源协调 目标落地

A. 结构与仿真组



- ANSYS建模
- 拓扑优化
- 有限元再分析

B. 算法与数据组



- 边界提取
- NURBS/B-spline参数化
- MLP代理模型

C. 软件开发组



- 网页端/软件端原型
- 接口封装
- 报告自动生成

D. 商业与项目管理组



- 用户调研
- 商业模式
- 财务测算
- 竞赛路演

团队能力矩阵

	工程仿真	算法建模	软件开发	商业转化	项目管理
结构与仿真组	✓	✓	✓	✓	✓
算法与数据组	✓	✓	✓	✓	✓
软件开发组	✓	✓	✓	✓	✓
商业与管理组	✓	✓	✓	✓	✓

✓ 核心能力

✓ 协同能力

✓ 支撑能力

— 暂不涉及

团队特点



跨学科协同

多学科融合互补
形成合力



工程问题导向

聚焦工程需求
驱动方案创新



算法与仿真结合

仿真验证数据
算法驱动优化



具备软件化落地意识

面向用户场景
产品化思维贯穿



阶段成果可量化

过程可追踪
结果可评估

成员信息占位区

成员姓名：_____

职责：_____

贡献比例：_____

拟股权结构：_____

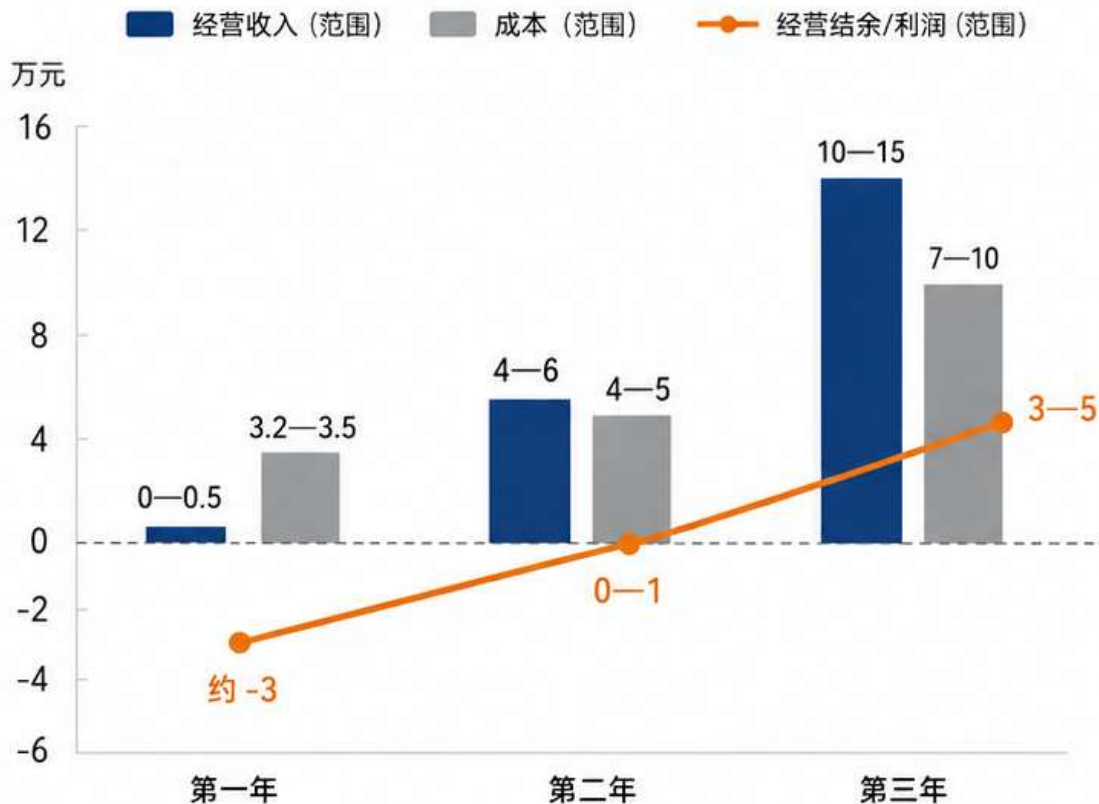




财务业绩与预测 | 保守假设下的三年研发与商业验证路径

以审慎测算为原则，强调研发验证与渐进式商业化

三年经营情况趋势 (单位: 万元)



注: 图中为区间范围, 反映在保守假设下的可能区间, 实际结果受研发进度、市场拓展与外部环境的影响。

三年预测摘要

年度	经营收入 (单位: 万元)	成本 (单位: 万元)	经营结余 (单位: 万元)
第一年	0—0.5	3.2—3.5	约 -3
第二年	4—6	4—5	0—1
第三年	10—15	7—10	3—5



审慎提示:

本预测基于保守假设与有限验证条件, 不代表实际经营结果, 商业化路径将根据验证进展动态调整。



口径说明

● **项目经费:**
用于研发支持与项目推进, 不计入市场经营收入

● **经营收入:**
来自科研试用、技术服务、软件授权等市场化收入

★ 京彩大创/校级资助属于项目经费, 不属于市场收入

主要成本项



算力与服务器



软件开发



仿真验证



知识产权



项目展示与差旅



运维维护



初期财务目标不是立即高利润, 而是形成**可复用软件模块**、**验证商业可行性**、**积累行业案例**。

商业模式与实施方案 | 从科研工具到工程辅助软件的渐进式转化

以科研创新为起点，以工程价值为导向，逐步构建可持续的产品与服务体系

目标客户



1. 高校航空动力 / 机械结构实验室



2. 航空发动机科研院所



3. 航空制造企业
CAE 工程团队



4. 结构优化软件
使用团队



5. 科研训练与
工程竞赛团队

商业模式



1. 科研版软件授权

按版本 / 功能模块 / 学术机构授权，支持教学、科研使用



2. 项目制技术服务

面向复杂工程问题，提供定制化建模、分析与优化服务



3. 私有化部署

按需部署至客户内网，保障数据安全与合规性



4. API / 插件授权

以 API 或插件形式集成到第三方 CAE / 优化平台



5. 培训与咨询服务

提供软件培训、方法咨询与工程应用指导

实施路径时间轴



Phase 1 0—6个月

完成 MVP、拓扑后处理、
NURBS 重构、样本库扩充



Phase 2 6—12个月

面向多工况数据集、MLP 代理模型
训练、有限元再分析闭环



Phase 3 12—24个月

开展校内外拟试用、推进软件
著作权 / 专利布局、争取联合验证



Phase 4 24个月

在稳定案例基础上
尝试工程化推广

先科研**试用**，后工程**验证**；先**模块化**工具，后**平台化**产品。

创业融资

审慎、分阶段、研发导向的资金规划

当前资金基础



5000元

已有启动资金5000元，用于前期算法验证、软件开发、资料调研、基础算力与项目支出。



算法验证



软件开发



资料调研



基础算力
与项目支出

拟申请经费

约 3万元

可根据实际申报额度调整

拟申请京彩大创/校级创新创业经费约3万元。

资金使用方向



- 01 仿真算力与服务器
- 02 软件开发与工程化
- 03 数据集构建
- 04 有限元验证
- 05 知识产权申请
- 06 项目展示与竞赛路演

后续融资路径



校内项目经费与
学院资源支持



科研合作经费



企业联合验证经费



具备稳定交付能力
后再考虑股权融资



暂不急于股权融资



资金优先用于核心算法、样本库和有限元验证